



Sistem autonom de detecție, căutare și evitare a obstacolelor

pentru robotul patruped Unitree Go2

Absolvent: Radu Bălăceanu

Coordonator: Prof. dr. ing. Ioan Ștefan Sacală

București, 2026



Context și motivație

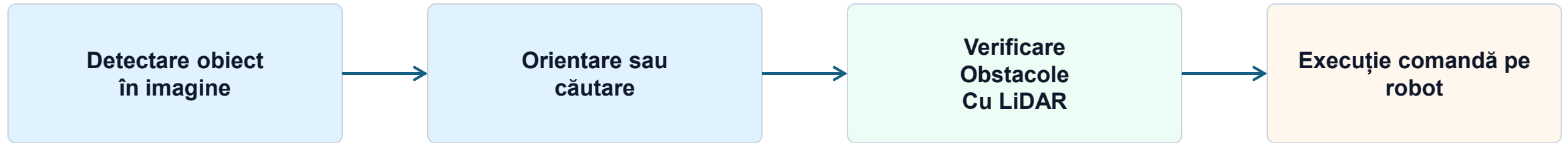
- Roboții sunt utilizați pentru sarcini în care este necesară interacțiunea cu mediul.
- O categorie importantă este reprezentată de roboții mobili, capabili să se deplaseze autonom sau semiautonom.
- În medii reale apar obstacole, obiecte parțial vizibile și zone blocate.
- Roboții patrupezi oferă mobilitate bună pe terenuri neregulate și în spații dificile.



Platformă experimentală: Unitree Go2

Problema abordată

Integrarea detecției într-o buclă robotică sigură



- Poziția țintei este estimată în cadrul video: stânga, centru sau dreapta.
- Datele LiDAR indică dacă avansarea este permisă sau nu.
- Sistemul transformă rezultatul percepției în acțiuni de deplasare.
- Timpul de procesare influențează direct reacția robotului.

Platforma Unitree Go2 și senzorii folosiți

- Camera video conectată la robot furnizează cadrele pentru detecția obiectului.
- LiDAR-ul integrat furnizează distanțe frontale și laterale pentru evitarea obstacolelor.
- Rularea sistemului final se face local, pe unitatea de calcul a robotului.
- Laptopul este folosit pentru dezvoltare, conectare la robot, lansarea testelor și monitorizare.



Camera frontală



Senzor LiDAR

Tehnologii utilizate

Componente software, senzori și rolul lor în sistem

Percepție

OpenCV: preluarea cadrelor video

YOLOv8n: detecția obiectului de interes

LiDAR: estimarea distanțelor față/stânga/dreapta

Comunicare

ROS2: comunicare prin topicuri

Publisher Python: publică decizia de mișcare

Subscriber C++: preia comanda pentru execuție

Control

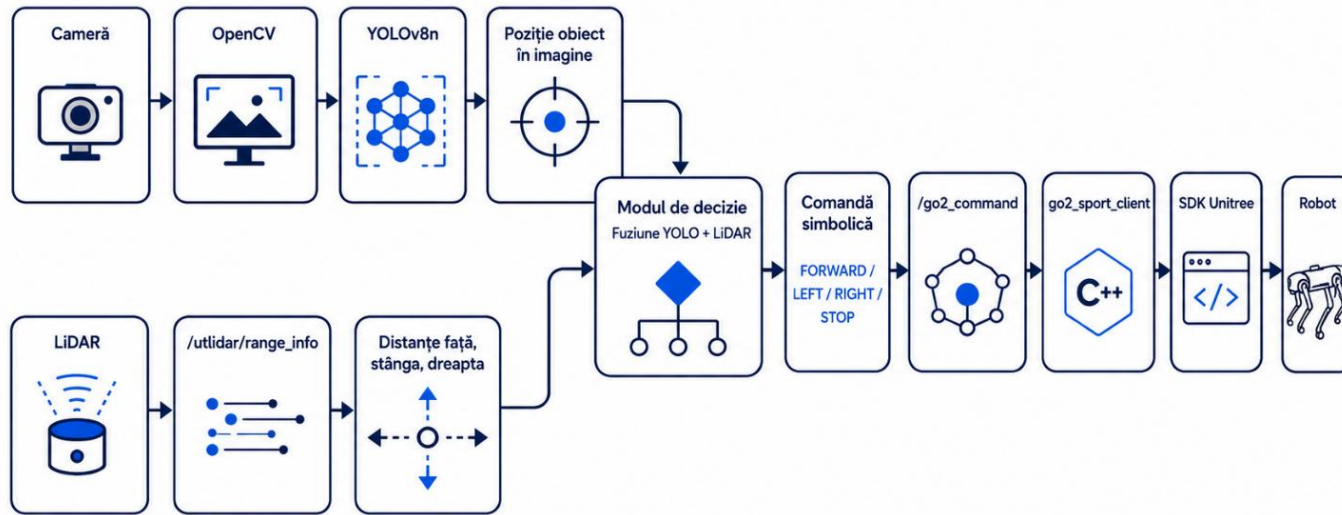
- **C++:** interpretează comanda primită

- **SDK Unitree:** interfață de comandă a robotului

- **Robot:** deplasare, oprire, rotație

Roluri separate: Python decide, ROS2 transmite, C++ execută.

Arhitectura generală a sistemului



Flux: cameră + YOLO + LiDAR -> ROS2 -> C++ -> SDK Unitree

- Camera furnizează cadrele video, iar YOLO detectează obiectul țintă.
- LiDAR-ul furnizează distanțele față de obstacolele din jurul robotului.
- Algoritmul principal preia datele de la cameră și LiDAR, apoi decide acțiunea necesară.
- După luarea deciziei, algoritmul principal publică o comandă simbolică în ROS2.
- Algoritmul secundar preia comanda ROS2 și o transformă în mișcări ale robotului prin SDK-ul Unitree.

Evoluția implementării

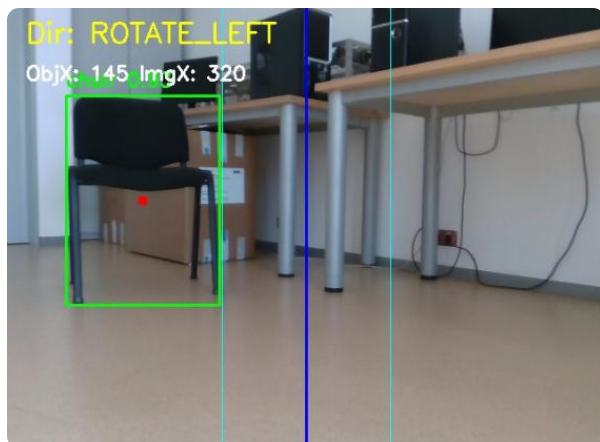
De la prototip extern la buclă locală integrată



Rezultatul: detecție, căutare, evitare și comandă în aceeași buclă.

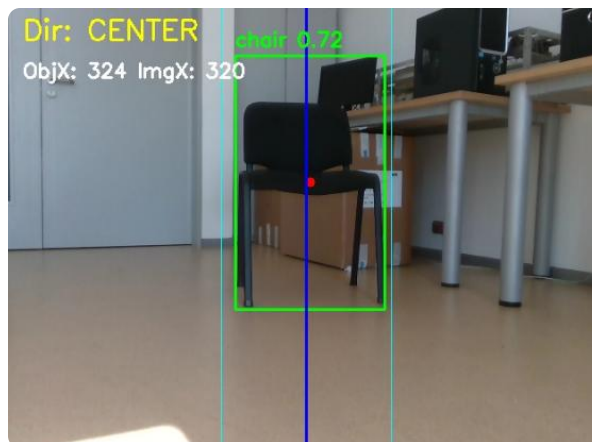
Validarea detecției vizuale

Scaunul este plasat în zone diferite ale imaginii



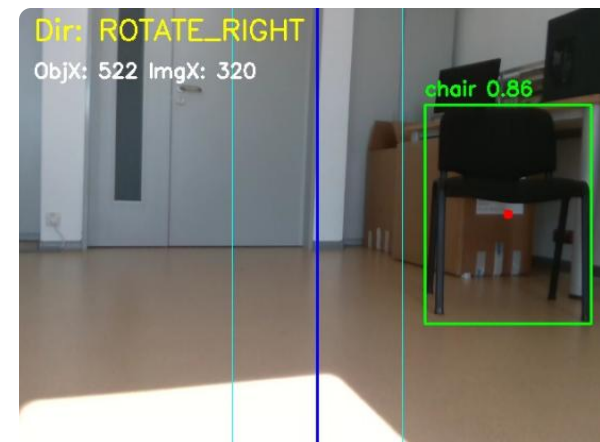
Stânga

comandă: ROTATE_LEFT



Centru

comandă: STOP



Dreapta

comandă: ROTATE_RIGHT

Rezultat: poziția obiectului este interpretată corect și produce comenzi de orientare sau oprire.

Teste LiDAR: detectarea și evitarea obstacolelor



Spațiu liber în față

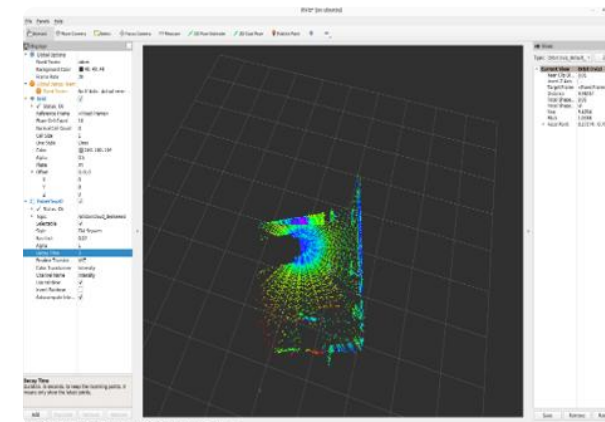
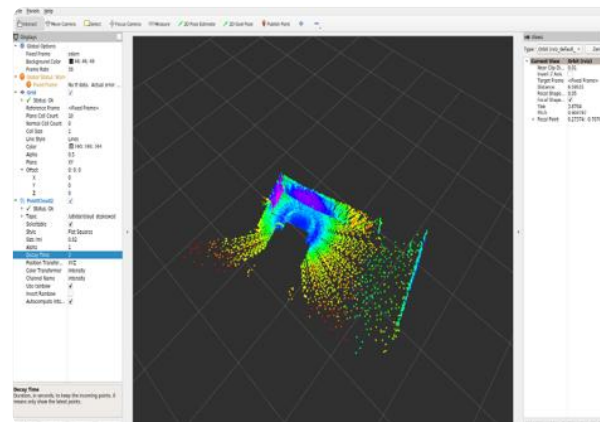
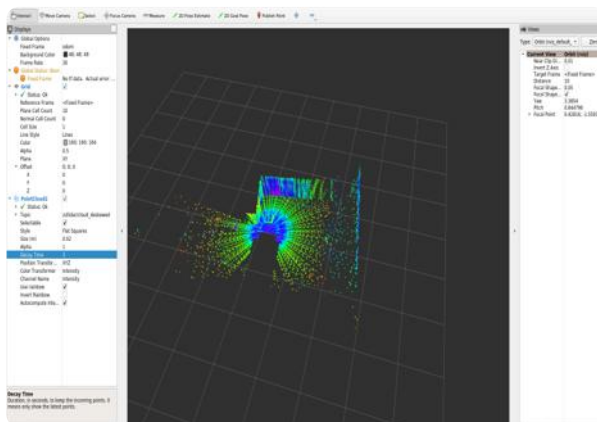


Apropiere controlată



Rotire spre dreapta

Vizualizare LiDAR în RViz2



Teste sistem integrat: comportamentul de căutare

Când obiectul nu este detectat, robotul execută o strategie de căutare

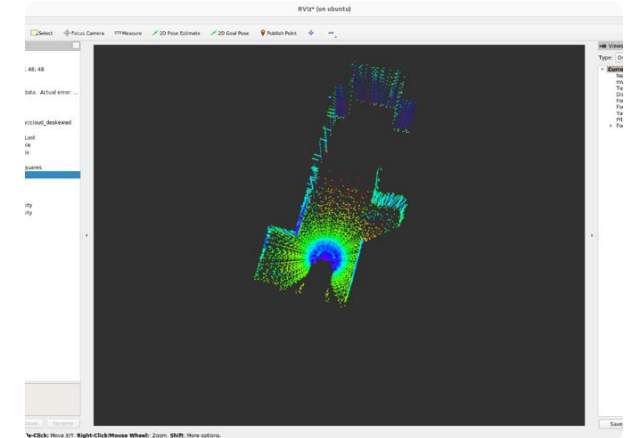


Obiectul nu este detectat

Robotul începe să meargă în față



Deplasare înainte



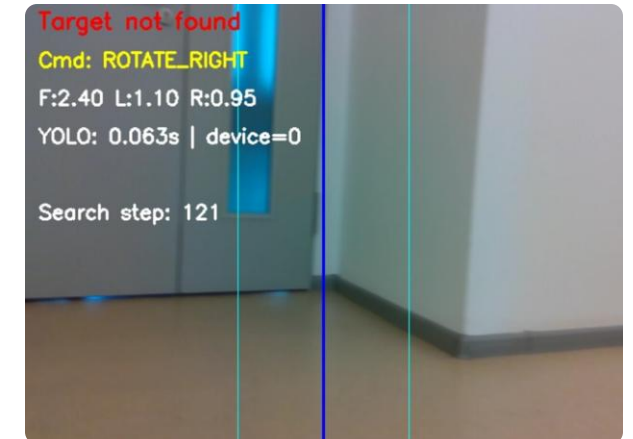
Vizualizare LiDAR în RViz2



Rotire spre stânga



Poziție în timpul căutării



Rotire spre dreapta

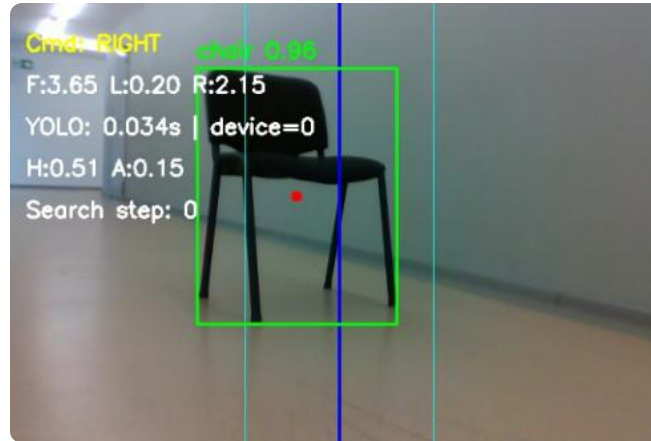
Teste sistem integrat: detecție și oprire

Comanda finală rezultă din YOLO, LiDAR și regula de decizie



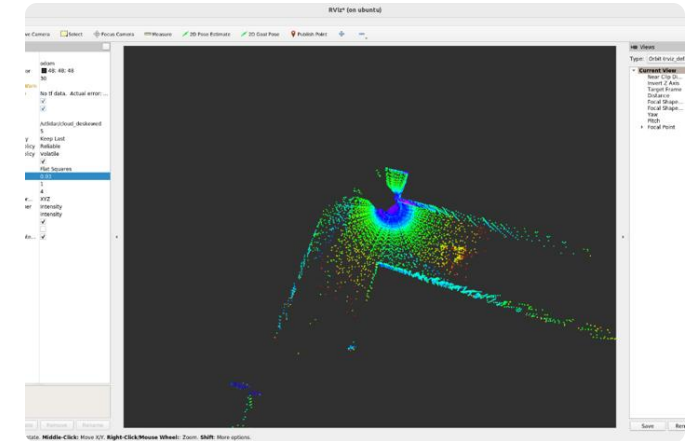
Poziția robotului

robotul se apropie de scaun

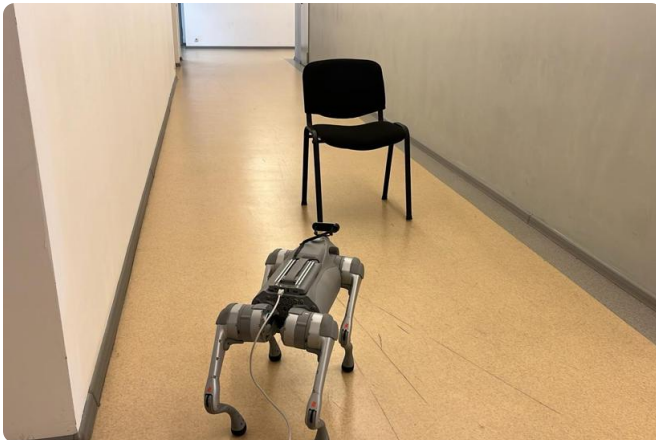


Corecție laterală

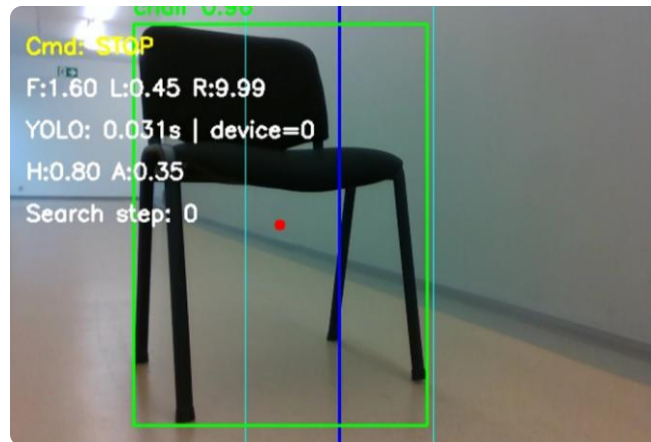
YOLO detectează ținta, LiDAR verifică spațiul



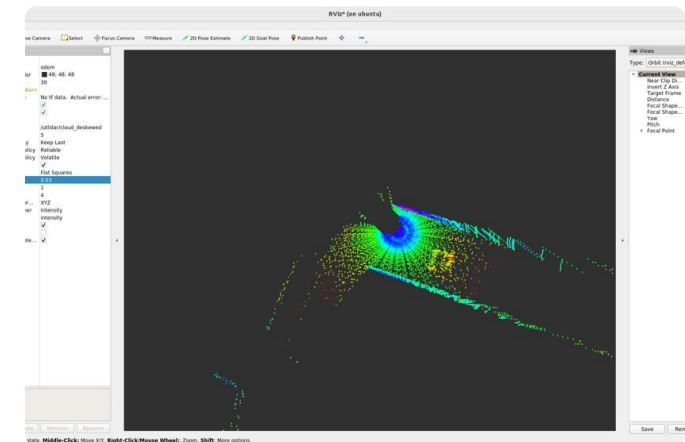
Vizualizare LiDAR în RViz2



Poziția robotului față de obiect



Oprirea mișcării



Verificarea spațiului în RViz2

Extensie experimentală: recunoaștere facială



- A fost testată o extensie separată pentru recunoașterea facială.
- Fața detectată este comparată cu imagini de referință.
- Poziția persoanei în cadru poate fi folosită pentru orientarea robotului.
- Logica este similară cu detecția obiectului: stânga, centru, dreapta.
- Funcționalitatea necesită teste suplimentare pentru lumină, distanță și unghiuri diferite.

Concluzii, limitări și dezvoltări viitoare

Concluzii

- Sistem autonom de detecție, căutare și evitare a obstacolelor pe Unitree Go2.
- Integrare YOLOv8n, LiDAR, ROS2
- Comenzi generate local

Limitări

- Detecția depinde de lumină și vizibilitate.
- Evitarea este reactivă, fără hartă globală.

Viitor

- Căutare mai robustă și planificare locală.
- Îmbunătățirea recunoașterii faciale și integrarea recunoașterii gesturilor.

Vă mulțumesc!